D'APPOLONIA S.P.A
APPROUVE
Date: 29.../05.../2012
Signature:

CHAPITRE 7.
MONTAGE.

1. Introduction. 5

2. Principe de montage: équipement simple (console). 6

2.1. Montage tension. 7
2.2. Montage compression. 7
2.3. Position de pied de console 7
2.4. Position de l'axe de rotation de la pince de suspension du porteur. 8
2.4.1. En voie courante. 8
2.4.2. En gares. 9
2.5. Composition de la console. 9
2.6. Composition du hauban. 9
2.7. Composition de l'antibalançant. 9
2.7.1. Montage tension. 9
2.7.2. Montage compression. 9
2.7.3. Antibalançant pour fils relevés. 9
2.8. Suspension de l'antibalançant. 9
2.8.1. Montage tension. 10
2.8.2. Montage à compression. 10
2.9. Montage du fil relevé à la suspension. 10

3. Bras de rappel. 11

3.1. Bras de rappel coudé de 1,15 m de longueur en voie courante 11
3.2. Bras de rappel pour axe de sectionnement. 11
3.3. Bras de rappel d'aiguillage. 12
3.4. Pendule anti-vent. 12

4. Principe de montage: équipement multiple (2 ou 3 consoles). 13

4.1. Montage de pied de console. 13
4.2. Affectation des traverses. 13
4.2.1. Traverses de 1,6 m. 13
4.2.2. Traverses de 1,0 m. 13
4.2.3. Hauteur de l'axe de rotation des pieds de console. 13
4.3. Montage de la pièce d'attache du hauban. 13
4.3.1. Traverses de 1,6 m. 14
4.3.2. Traverses de 1 m. 14
4.4. Hauteur de l'axe de rotation de l'attache hauban. 14
4.5. Traverses en cas de suspension multiple. 15

5. Montage parapluie. 17

6. Angle minimum pour montage de la triangulation..... 18

7. Equipement pour portique..... 19

7.1. Principe d'équipement.....19
7.2. Montage.....20
7.2.1. Hauteur sous le portique. 20
7.2.2. Equipements des voies.....20

8. Isolateur de console..... 21

FICHE POUR LE SUIVI

Nº D'item	Rubriques	Date de 1° remise	Dernière mise à jour		Approuvé ONCF le:
			Date	Indice	
1	Principe de montage: Equipement simple	30/5/2011	11/2/2012	E	
2	Bras de rappel	30/5/2011	11/2/2012	E	
3	Principe de montage: Equipement multiple	30/5/2011	11/2/2012	E	
4	Montages divers	30/5/2011	11/2/2012	E	
5	Montage parapluie	30/5/2011	11/2/2012	E	
6	Angle minimum de montage de la triangulation	30/5/2011	11/2/2012	E	
7	Equipement pour portique	30/5/2011	11/2/2012	E	
8	Isolateur de console	30/5/2011	11/2/2012	E	

Table 7.1 : Fiche de suivi

LISTE DES TABLES:

Table 7.1: Fiche de suivi 4
Table 7.2: Angle minimum pour montage de la triangulation 17

LISTE DES FIGURES:

Figure 7.1 : Principe de montage : équipement simple (console) 7
Figure 7.2 : Les deux types de montage 8
Figure 7.3 : Position du pied de console 9
Figure 7.4 : Bras de rappel voie courante 11
Figure 7.5 : Bras de rappel pour axe de sectionnement 12
Figure 7.6 : Bras de rappel d'aiguillage 12
Figure 7.7 : Hauteur de l'axe de rotation de l'attache hauban 15
Figure 7.8 : Traverse en cas de suspension multiple 15
Figure 7.9 : Principe d'équipement pour portique 18

1. INTRODUCTION.

Ce Chapitre a pour objet de définir pour chaque type de montage le matériel qu'il convient d'employer et les règles qui régissent ces montages

Les montages pour les caténaires simples et légères sont identiques, ils se différencient par les attaches et le nombre des bras de rappel

Les isolateurs utilisés pour ce projet seront de deux types:

- Isolateur céramique renforcé utilisé en zone normale.
- Isolateur synthétique utilisé en zone de vandalisme à la demande du réseau exploité (zone à indiquer obligatoirement aux procès verbaux).

2. PRINCIPE DE MONTAGE: EQUIPEMENT SIMPLE (CONSOLE).

Aux points de suspension de la caténaire, le câble porteur est soutenu par une pince articulée sur une console tubulaire isolée. Cette console est fixée au pylône par une pièce appelée « pied de console » qui permet sa rotation dans les plans horizontaux et verticaux.

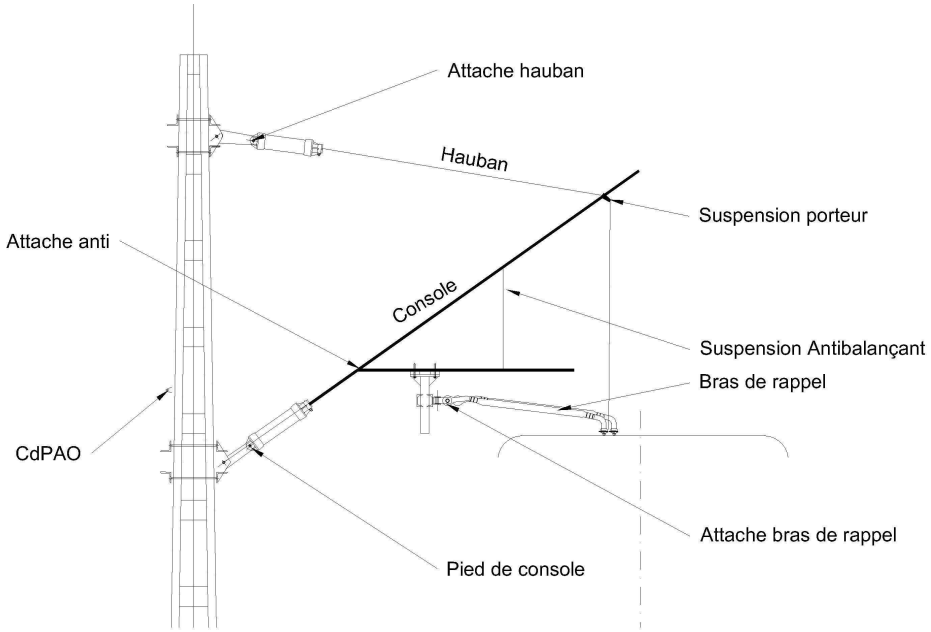

Figure 7.1: Principe de montage: équipement simple (console).

Les axes de rotation de pied de console, de la pince de suspension du porteur ainsi que le plan de contact et l'axe du matériel constituant les bases de référence de tout montage.

A partir du pylône, la console est supportée par un tube isolé horizontal fixe d'une part au pylône par une pièce d'attache du hauban et d'autre part à la console par la pièce d'attache de la pince de suspension du porteur. Le hauban est réglable en longueur et se situe sur un plan horizontal et a environ 0,2 m sur l'axe du porteur.

Un tube appelé "antibalançant", articulé sur la console, est monté horizontalement, reçoit un ou deux bras de rappel fixés sur les réglettes. Cet ensemble maintient dans une position bien définie le ou les fils de contact tout en permettant leur soulèvement lors du passage du pantographe.

L'antibalançant est suspendu à la console par une "suspension d'antibalançant » rigide

Dans certaines conditions, un dispositif appelé "anti-vent" relie le nez du bras de rappel à l'antibalançant pour limiter le jeu de l'ensemble anti-rappel sous l'effet des efforts du vent parallèle à la voie.

L'articulation des haubans et consoles permet avec la rotation de l'ensemble d'assurer le déplacement longitudinal de la caténaire sous l'action des équipements de compensation aux différentes valeurs de la température des conducteurs.

Suivant le sens de la tension radiale exercée par les conducteurs sur l'antibalançant, deux types de montage ont été retenus:

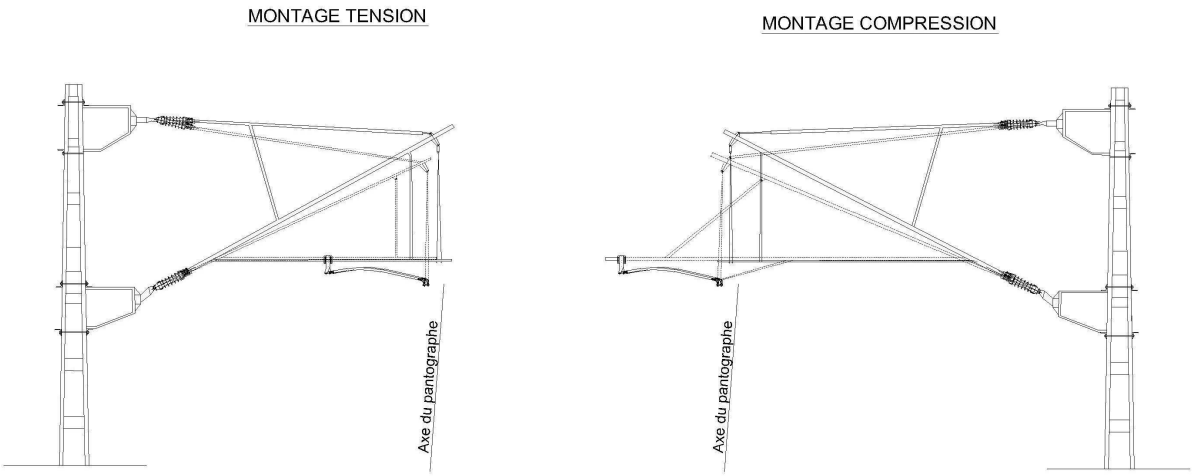

Figure 7.2: Les deux types de montage.

2.1. MONTAGE TENSION.

La tension radiale exercée sur l'antibalançant dans le sens pylône/voie, est un effort de traction.

2.2. MONTAGE COMPRESSION.

La tension radiale exerce sur l'antibalançant dans le sens voie/pylône, est un effort de compression.

2.3. POSITION DE PIED DE CONSOLE

En alignement et en courbe de rayon R>1050 m (R en m)

L'axe de rotation du "Pied de console" et celui de "l'Attache hauban" doivent être à la verticale de façon à permettre que la rotation de la suspension soit parfaitement horizontale.

L'axe de rotation du pied de console se situe au niveau du plan de contact, valeur nominale point "0"

En courbe de rayon R<1050 m (R en m)

L'axe de rotation de pied de console se situe à 0,2 m en dessous du plan de contact, valeur nominale point -20.

Figure 7.3: Position du pied de console.

2.4. POSITION DE L'AXE DE ROTATION DE LA PINCE DE SUSPENSION DU PORTEUR.

2.4.1. EN VOIE COURANTE.

- En alignement qu'en courbe, l'axe de rotation de la pince de suspension du porteur se situe sur l'axe vertical de la voie.
- En courbe l'axe de rotation de la pince de suspension du porteur se situe sur l'axe du matériel roulant soit à une distance de l'axe vertical de la voie égale à : (d x h) / 1.51
  - d = devers.
  - h = hauteur du plan de contact.
  - 1.51 = largeur de la voie.
- En chevauchement et en sectionnements électriques, la caténaire est verticale, de ce fait le porteur se situe dans la verticale en passant par les fils de contact et ce à partir du premier pylône d'ancrage jusqu'au deuxième pylône d'ancrage.

2.4.2. EN GARES.

Sur la totalité des voies de la gare, d'un sectionnement électrique à l'autre, toutes les caténaires sont verticales.

2.5. COMPOSITION DE LA CONSOLE.

En tube d'acier galvanisé de Ø 57x6,3 équipé d'un isolateur céramique renforcé.

2.6. COMPOSITION DU HAUBAN.

Constitué d'un tube en acier galvanisé Ø 38 x 4 à l'intérieur duquel se déplace une tige à œil en acier galvanisé aussi. Sa longueur est réglable de 15 en 15 mm. Comme la console, il est équipé d'un isolateur céramique renforcé.

Le hauban est monté en horizontal.

2.7. COMPOSITION DE L'ANTIBALANÇANT.

Constitué d'un tube en acier galvanisé, il est monté horizontalement.

2.7.1. MONTAGE TENSION.

Dans tous les cas de montage en tension aussi bien en alignement qu'en courbe un tube Ø 38 x 4 est monté.

2.7.2. MONTAGE COMPRESSION.

Dans Tous les cas de montage à compression aussi bien en ligne droite qu'en courbe, un tube Ø 49 x 4.5 est monté.

2.7.3. ANTIBALANÇANT POUR FILS RELEVES.

On utilise un tube de Ø 49 x 4,5

2.8. SUSPENSION DE L'ANTIBALANÇANT.

En alignement et en courbe on utilise une suspension rigide pour les montages en tension et en compression.

2.8.1. MONTAGE TENSION.

La suspension est constituée d'un tube de Ø 38 avec pièces de fixation pour tubes de Ø 57 et Ø 38.

2.8.2. MONTAGE A COMPRESSION.

La suspension est constituée d'un tube de Ø 38 avec pièces de fixation pour tubes de Ø 57 et Ø 49.

2.9. MONTAGE DU FIL RELEVE A LA SUSPENSION.

La suspension est constituée d'un tube de Ø 38 avec pièces de fixation pour tubes de Ø 57 et Ø 49

3. BRAS DE RAPPEL.

En tube d'aluminium, leurs extrémités sont serties, l'extrémité côté fil de contact est constitué par une crosse coudé à téton (avec un orifice) en acier galvanisé à chaud, et l'extrémité côté antibalançant est constitué d'une tige à crochet en cupro-aluminium.

On utilise deux types de bras de rappel:

3.1. BRAS DE RAPPEL COUDE DE 1,15 M DE LONGUEUR EN VOIE COURANTE .

On l'utilise en alignement et en courbe dans les montages en tension et en compression. Son point d'attache ramené au plus prés du plan de contact annule tout soulèvement dû à la tension radiale.

Figure 7.4: Bras de rappel voie courante.

Voir plan ONCF 21465_665030bis_CRM220

3.2. BRAS DE RAPPEL POUR AXE DE SECTIONNEMENT.

On l'utilise dans les axes de sectionnement.

Figure 7.5: Bras de rappel pour axe de sectionnement.

Voir plan ONCF 21465_665031bis_CRM220

3.3. BRAS DE RAPPEL D'AIGUILLAGE.

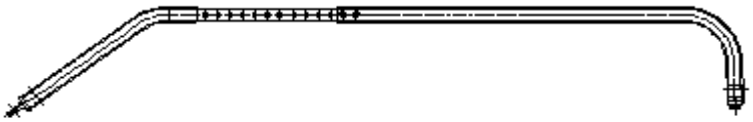

Figure 7.6: Bras de rappel d'aiguillage.

Voir plan ONCF 21465_665032bis_CRM220

3.4. PENDULE ANTI-VENT.

Ce dispositif est monté avec des équipements en courbe de rayon R<1050 m, avec les équipements de compression.

Il est supprimé dans le cas d'axe de sectionnements électriques pour raisons d'isolement entre les deux sections électriques (200 m minimum entre section élémentaire).

4. PRINCIPE DE MONTAGE: EQUIPEMENT MULTIPLE (2 OU 3 CONSOLES).

Ce type de montage se trouve en:

- Axe de sectionnement électrique et axe de chevauchement.
- Intermédiaire de sectionnements électriques et de chevauchement.
- Zone d'aiguillage.

4.1. MONTAGE DE PIED DE CONSOLE.

Les pieds de console sont montés sur des traverses eu "U" de ce fait l'axe de rotation de la console se trouve à 0,265 m du pylône.

4.2. AFFECTATION DES TRAVERSES.

Les traverses sont de deux longueurs, de 1,6 m et de 1,0 m (espace entre les équipements des caténaires).

4.2.1. TRAVERSES DE 1,6 M.

Elles sont utilisées en axe de sectionnement électrique et de chevauchement (montage double) et en aiguillage (montage triple-équipement espacés 0,80 m).

4.2.2. TRAVERSES DE 1,0 M.

Utilisées en intermédiaire de sectionnements électriques et de chevauchement, en aiguillages aux supports d'axe et de relèvement

4.2.3. HAUTEUR DE L'AXE DE ROTATION DES PIEDS DE CONSOLE.

En alignement et en courbe R > 1050 m, l'axe de rotation du pied de console se situe sur le même plan de contact (point « 0 »).

En courbe de R<1050 m l'axe de rotation du pied de console se situe à 0,20 m au dessous du niveau du plan de contact (point -20).

4.3. MONTAGE DE LA PIECE D'ATTACHE DU HAUBAN.

Il est monté sur une traverse en "U" pour hauban espacés de 1 m ou 1,6 m.

4.3.1. TRAVERSES DE 1,6 M.

Elles sont montées en axe de sectionnement électrique et de chevauchement (montage double) et en aiguillage (montage triple-équipement espacés 0,80 m)

4.3.2. TRAVERSES DE 1 M.

Elles sont montées en intermédiaire de sectionnements électriques et de chevauchement, en aiguillages aux supports d'axe et de relèvement

4.4. HAUTEUR DE L'AXE DE ROTATION DE L'ATTACHE HAUBAN.

En cas d'équipement multiple, il est donné aux caténaires équipées à partir d'un même support, des encombrements verticaux différents, pour permettre à l'équipement de la caténaire la plus éloignée du pylône de l'équiper sans avoir de contact avec la caténaire la plus proche.

Ex: en axe de sectionnement électrique la caténaire la plus proche du support a encombrement de 1,30 m, l'autre encombrement de 2,00 m.

Pour positionner la traverse de l'attache du hauban, nous considérons la caténaire ayant le plus grand encombrement: 2,00 m en axe de positionnement. Son hauban est monté horizontalement à 0,20 m au dessus du point d'attache du porteur. Dans l'exemple suivant l'autre hauban de la caténaire (encombrement 1,3 m et section électrique différente), est monté sur la traverse à 0,90 m de son porteur, occasionne une inclinaison du hauban qui permet d'avoir une distance d'isolement entre le porteur le plus haut (200mm) et celui-ci.

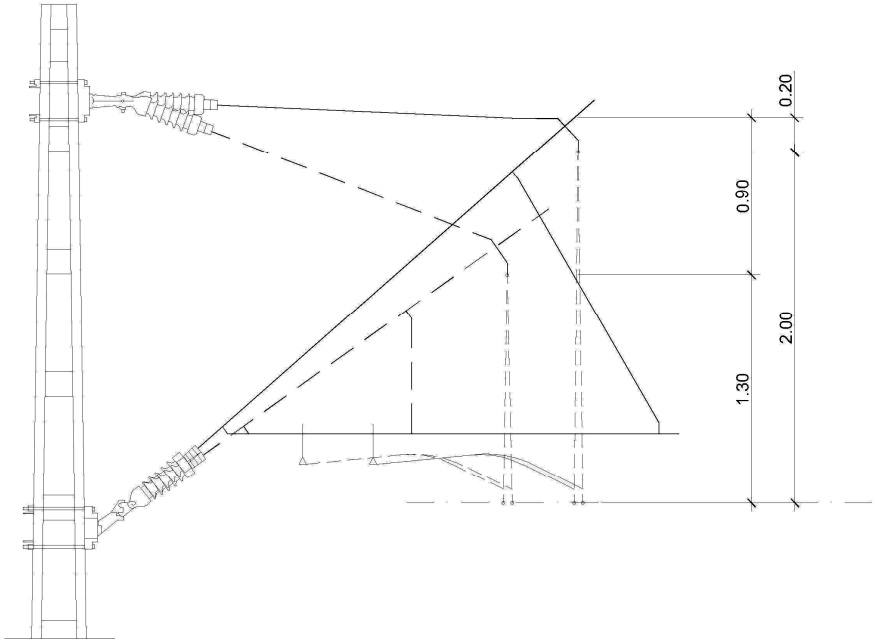

Figure 7.7: Hauteur de l'axe de rotation de l'attache hauban.

N:B: En équipements multiples:

- Les caténaires sont toujours verticales, le fils de contact et le porteur sont toujours sur le même plan vertical.
- Les bras de rappel obéissent aux mêmes règles d'affectation qu'en équipements simples.

4.5. TRAVERSES EN CAS DE SUSPENSION MULTIPLE.

Zone d'aiguillage avec montage triple.

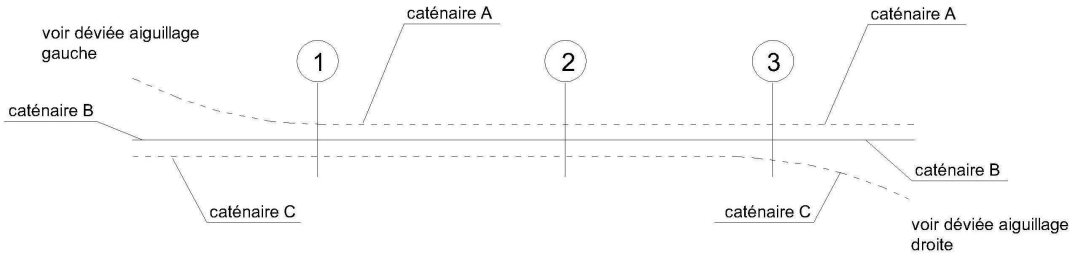

Figure 7.8: Traverse en cas de suspension multiple.

Caténaire A: Equipant la voie déviée de l'aiguillage gauche, elle est relevée de 50 mm par rapport au plan de contact de la voie directe, passée au support 3 et va s'ancrer.

Caténaire B: Equipant la voie directe, reste toujours en contact. Ce sont ses désaxements qui priment par rapport aux autres.

Caténaire C: Equipant la voie déviée de l'aiguillage droit, celle-ci est relevé de 50mm para rapport au plan de contact de la voie directe, passée le support 1 et va s'ancrer.

5. MONTAGE PARAPLUIE.

Son utilisation est exceptionnelle. Dans ce cas les attaches des haubans et des pieds de console sont dissociées.

6. ANGLE MINIMUM POUR MONTAGE DE LA TRIANGULATION.

L'angle minimal entre le hauban et la console est de 15º.

Fonction du pylône		Type de montage	Rayon	Tube console Ø 57	Tube hauban Ø 38	antibalançant		Fil relevé Ø 49	Suspension Anti rigide	Rappel Coudé V.C	Rappel Coudé (axe)	Anti-vent
						Ø 38	Ø 49					
Support simple		Tensión	∞	1	1	1			1	2		
		Compression	R≥1050	1	1		1		1	2		
		Tensión	R<1050	1	1	1			1	2		
		Compression		1	1		1		1	2		2
SectionamentElectrique	Axe	Tensión	∞	2	2	2			2		4	
		Compression	R≥1050	2	2		2		2		4	
		Tensión	R<1050	2	2		2		2		4	
		Compression		2	2		2		2		4	
	intermédiaire	Tensión	∞	2	2	1		1	2	2		
		Compression	R≥1050	2	2		1	1	2	2		
		Tensión	R<1050	2	2		1	1	2	2		
		Compression		2	2		1	1	2	2		2
Chevauchement	Axe	Tensión	∞	2	2	2			2		4	
		Compression	R≥1050	2	2		2		2		4	
		Tensión	R<1050	2	2		2		2		4	
		Compression		2	2		2		2		4	4
	intermédiaire	Tensión	∞	2	2	1		1	2	2		
		Compression	R≥1050	2	2		1	1	2	2		
		Tensión	R<1050	2	2		1	1	2	2		
		Compression		2	2		1	1	2	2		2

Table 7.2 : Angle minimum pour montage de la triangulation

7. EQUIPEMENT POUR PORTIQUE

7.1. PRINCIPE D'EQUIPEMENT.

Dans les gares, en zones de voies multiples, quand l'entrevoie ne permet pas l'implantation de pylônes, les voies centrales sont équipées à partir de chaise suspendue sous des portiques enjambant l'ensemble des voies

Ces portiques sont constitués d'une structure rigide comme une poutre autoporteuse supportée par deux pylônes.

Dans les entrevoies sont disposées des chaises en tube de longueur variable suspendues à la poutre qui constitue le portique.

Ces chaises reçoivent les équipements propres à chaque voie. Ces équipements sont réalisés avec le même matériel que celui qui est montés sur pylônes.

Les consoles et les haubans sont de type classique, montés sur les pieds de console et attaches de hauban.

Les affections du matériel, antibalançant, suspension d'antibalançant, bras de rappel et éventuellement anti-vent, est régie par les règles mentionnées aux chapitres 1-1 et 1-2.

Dans les zones d'aiguillage ainsi qu'en chevauchement les chaises recevront deux ou trois consoles.

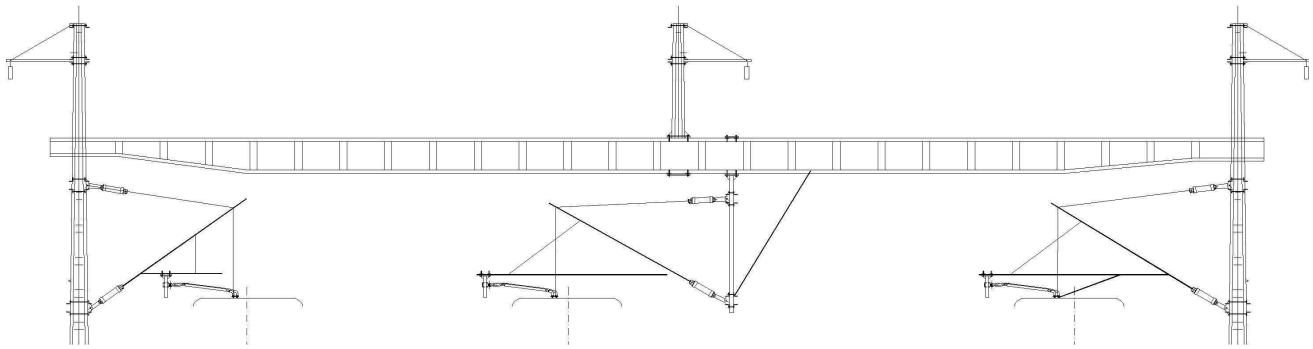

Figure 7.9 : Principe d'équipement pour portique

7.2. MONTAGE.

7.2.1. HAUTEUR SOUS LE PORTIQUE.

Cette hauteur est obtenue en additionnant 0,7 m à la hauteur du porteur le plus haut.

- Ce porteur sera celui de la voie la plus haute dans le cas d'encombrements identiques où le porteur de la caténaire ayant le plus grand encombrement dans le cas des fils de contact à la même hauteur.
- Cas ou l'axe de sectionnement se situe au droit d'un portique rigide.
- Quand le portique rigide est équipé d'appareils électriques, la distance de 0,7 m est portée à 1.10m ce qui permet d'avoir 2,00 m entre les sections élémentaires, le porteur de la caténaire la plus haute et les barres d'alimentation.

7.2.2. EQUIPEMENTS DES VOIES.

- Les voies contiguës aux pylônes sont équipées à partir de ceux-ci.
- Dans les quais, il faut éviter que les éléments en tension se situent à plus de 5,00 m au dessus des quais.
- Les voies du milieu sont équipées avec des ''selles'' implantées dans les entrevoies.

L'implantation normale d'une ''selle'' est de 1,00 m par rapport au bord de la voie à équiper. Cette distance n'est pas impérative et le dégagement du gabarit du pantographe est déterminant dans l'étude de la longueur de la ''selle'' et de son implantation (il faut justifier donc l'étude du montage).

8. ISOLATEUR DE CONSOLE.

Les consoles disposeront de deux isolateurs, l'un situé dans la base du tube de la console et l'autre dans le hauban de la console.

Les caractéristiques basiques de ces isolateurs sont les suivantes :

Totale ligne de fuite min	400 mm
Charge de rupture mécanique min moment de flexion	1,7 mKN
Charge de rupture a extension, min	54 KN
Essai routine, charge a extension	35,5 kN
Tension de tenue aux chocs de foudre	165 kV
Tension de tenue a fréquence industrielle sous la pluie	55 kV
Normes applicables	
Essais selon norme CEI-Publication 383	
Matériel isolant : Céramique C-120 selon EN 60672-3	

Isolateur céramique pour console tubulaire ∅57 mm: 21462-662001

Isolateur céramique pour hauban tubulaire ∅38 mm: 21462-662002